

struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione, danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomale, e per cui deve essere dato avvio immediato alla programmazione delle ulteriori ispezioni approfondite e delle conseguenti operazioni di attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza.

9. BIBLIOGRAFIA

Il presente documento è stato sviluppato assumendo come riferimento parte della letteratura normativa, tecnica e scientifica, nazionale e non, attualmente disponibile a riguardo.

Si ricordano i principali codici normativi italiani emanati nel corso degli anni in tema di gestione, ispezione e manutenzione dei ponti esistenti e che possono ancora rappresentare utili documenti di riferimento tecnico-scientifico, oltre che indicativi in merito all'evoluzione storica del settore. Tra essi possono ricordarsi la Circolare n° 6736/61/AI del 1967, Circolare LL.PP. n° 34233 del 1991 e la Norma C.N.R. (Boll. Uff. n° 165) del 1993.

Ulteriori documenti disponibili nella letteratura tecnica e scientifica sono i manuali per l'ispezione e la valutazione dei ponti, pubblicati dall'associazione degli enti di gestione delle reti autostradali americane AASHTO (*The Manual for Bridge Evaluation*, 2018; *Manual for Bridge Element Inspection*, 2019), nonché la documentazione relativa ai sistemi di vigilanza e gestione sviluppati dall'ANAS Gruppo Ferrovie Italiane (*Relazione di sintesi sulle attività di vigilanza di ponti e viadotti*, 2018), al sistema adottato dalla rete ferroviaria italiana (RFI) per la gestione e la manutenzione dei ponti (cfr. procedura DTC PSE 44 1 0 e DPR MO SE 03 1 0), sviluppato nell'ambito del progetto DOMUS (*Diagnostica Opera d'arte Manutenzione Unificata Standard*), nonché i manuali e la documentazione adottata da altri Enti, fra i quali quello adottato dalla Provincia Autonoma di Trento. Analogamente, utili informazioni si possono rinvenire nei manuali relativi al progetto BRIME - *Bridge Management in Europe*, ossia un ampio progetto europeo finalizzato alla definizione di un sistema di gestione delle reti autostradali condiviso, nonché dall'ampia manualistica prodotta dai singoli Dipartimenti dei Trasporti degli Stati Uniti d'America. A documenti prettamente tecnici quali quelli sopracitati, si aggiungono le numerose pubblicazioni scientifiche elaborate in materia.

Alcuni riferimenti bibliografici e tecnico-scientifici sulla Manualistica e Normative

AASHTO, *The Manual for Bridge Evaluation*, 3d Ed., 2018

AASHTO, *Manual for Bridge Element Inspection*, 2d Ed., 2019

CEN TC 250 N1148 *New European technical rules for the assessment and retrofitting of existing structures*

CIAS *Manuale per la valutazione dello stato dei ponti*

Circ. Min. LL.PP. n° 6736/61/A1 del 19.07.1967

Circ. Min. LL.PP. n° 20977 del 11.11.1980 (*Capo 9. Manutenzione ed Ispezione dei Ponti*).

Circ. Min. LL.PP. n° 34233 del 25.02.1991 (*Capo 9. La gestione dei Ponti stradali*)

C.N.R. B.U. Norme Tecniche, Anno XXXIII N.190. *Parte IV. Apparecchi di Appoggio per le Costruzioni*

C.N.R. Norma Tecnica B.U. 165. 1993. *Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale. Ponti e viadotti.*

D.M. 02/08/1980, *Criteri Generali e Prescrizioni tecniche per la Progettazione, Esecuzione e Collaudo di Ponti Stradali*

D.M. 04/05/1990, *Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali*

FHWA-HRT-13-028 *Guidelines for Sampling, Assessing, and Restoring Defective Grouts in Prestressed Concrete Bridge Post-Tensioning Ducts*

FIB *Model Code 2010*

ISO 14963:2003 *Mechanical Vibration and Shock. Guidelines for dynamic tests and investigations on bridges and viaducts*

ISO 18649:2004 *Mechanical Vibrations. Evaluation of measurement results from dynamic tests and investigations on bridges*

ISO 13822:2010 *Bases for design of structures. Assessment of existing structures*

UNI ISO 55000 *Sistemi di Gestione del Patrimonio*

UNI TR 11634:2016 *Linee Guida per il monitoraggio strutturale*

UNI 10985:2002 *Vibrazioni su Ponti e Viadotti. Linee Guida per l'esecuzione di prove e rilievi dinamici* (in corso di revisione)

UNI EN 16991:2018 *Quadro di riferimento per le ispezioni basate sul rischio*

UNI EN ISO 9712:2012 *Prove non distruttive. Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive*

SIA 269:2011 *Basi per la conservazione delle strutture portanti*